

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Curso: Virtualización de Servicios Tecnológicos



INFORME FINAL DEL CASO DE ESTUDIO

Implementación de WordPress en AWS

Caso: Comercial Nova — Portal Web Corporativo y de Contenidos en la Nube

Integrantes:

RUSBELL DANIEL CARI MAMANI

Docente: FREDY ABEL HUANCA TORRES

Sección / Grupo: CICLO 7 GRUPO 1

Fecha de entrega: 03 de julio de 2026

Repositorio GitHub: <https://github.com/russbell456/proyecto-wordpress-aws>

URL de acceso al WordPress desplegado:
<http://54.165.81.84/index.php/2026/07/03/implementacion-de-worpress-a-aws/>

Índice

1. Resumen ejecutivo y alcance del proyecto
 2. Arquitectura de la solución
 3. Red y segmentación (VPC)
 4. Cómputo (Amazon EC2)
 5. Almacenamiento (Amazon S3)
 6. Base de datos (Amazon RDS)
 7. Alta disponibilidad y escalabilidad (ALB / Auto Scaling)
 8. Seguridad e IAM
 9. Instalación y configuración de WordPress
 10. Monitoreo y observabilidad (CloudWatch)
 11. Análisis de costos y optimización
 12. Evidencias de funcionamiento
 13. Estructura del repositorio GitHub
 14. Lecciones aprendidas
 15. Limitaciones y mejoras futuras
- Anexo A. Checklist de entrega AWS Academy
- Anexo B. Rúbrica de evaluación aplicada

1. Resumen ejecutivo y alcance del proyecto

Comercial Nova es una empresa en crecimiento que requiere implementar su nuevo portal web corporativo y de contenidos en la nube utilizando WordPress. El objetivo del presente caso de estudio es diseñar, desplegar y documentar una solución integral en Amazon Web Services (AWS) que garantice disponibilidad, seguridad, escalabilidad y control de costos, actuando el equipo de trabajo como consultor de infraestructura cloud.

La solución implementada cubre las capas de cómputo, red, almacenamiento, base de datos, seguridad, monitoreo y análisis de costos, utilizando servicios nativos de AWS (preferentemente sobre el entorno AWS Academy) y siguiendo buenas prácticas de arquitectura en la nube (Well-Architected Framework: excelencia operacional, seguridad, confiabilidad, eficiencia de rendimiento y optimización de costos).

1.1 Problema planteado

Comercial Nova no cuenta con una infraestructura propia capaz de garantizar disponibilidad continua, seguridad de la información y escalabilidad ante picos de tráfico en su sitio web corporativo. Se requiere una plataforma WordPress productiva, replicable y auditable, desplegada íntegramente en la nube.

1.2 Alcance

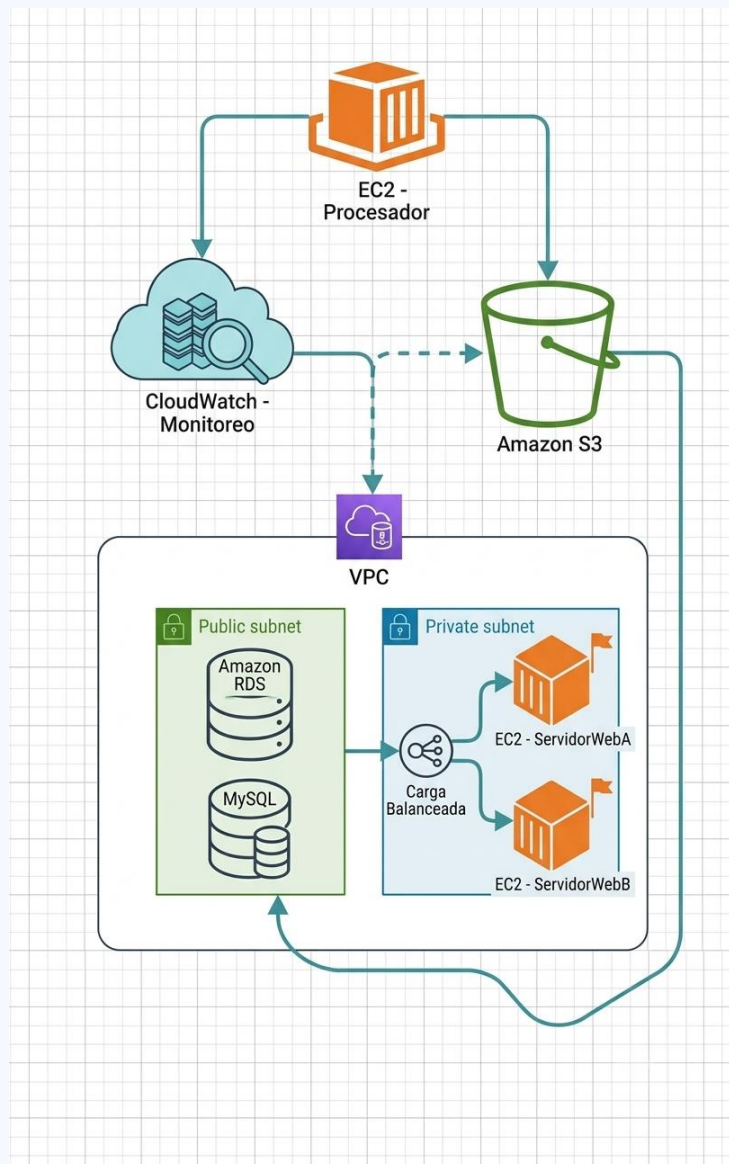
- Despliegue funcional de WordPress sobre instancias EC2 con balanceo de carga.
- Base de datos administrada en Amazon RDS (MySQL) para el contenido del sitio.
- Almacenamiento en Amazon S3 para medios, respaldos y logs.
- Arquitectura de red segmentada en subredes públicas y privadas (VPC).
- Aplicación del principio de mínimo privilegio mediante IAM.
- Monitoreo y alertamiento con Amazon CloudWatch.
- Estimación de costos mensuales y propuesta de optimización.

1.3 Objetivos de evaluación cubiertos

Este informe demuestra la capacidad del equipo para poner en producción un sitio WordPress funcional en AWS, configurar los servicios de cómputo, almacenamiento, base de datos y red requeridos, implementar alta disponibilidad y seguridad, justificar técnicamente las decisiones de arquitectura y presentar un análisis de costos con propuestas de optimización, en línea con los criterios de la rúbrica del curso.

2. Arquitectura de la solución

La arquitectura propuesta se basa en un diseño de alta disponibilidad de dos zonas de disponibilidad (AZ), con una capa web/aplicación desacoplada de la capa de datos, balanceo de carga mediante Application Load Balancer (ALB) y escalado automático (Auto Scaling Group) de las instancias EC2 que sirven WordPress.



ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Diagrama de arquitectura general

Insertar `diagrama.png` / `diagrama.drawio` exportado con la topología completa: VPC, subredes, EC2, ALB, RDS, S3, IGW y NAT Gateway.

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.

2.1 Componentes de la arquitectura

Componente	Servicio AWS	Función
Balanceador de carga	Application Load Balancer (ALB)	Distribuye tráfico HTTP/HTTPS entre las instancias EC2 de las 2 AZ
Capa de aplicación	Amazon EC2 (Auto Scaling Group, mín. 2 / máx. 4)	Ejecuta el stack Linux + Apache + PHP + WordPress
Base de datos	Amazon RDS (MySQL 8.0, Multi-AZ)	Almacena contenido, usuarios y configuración de WordPress
Almacenamiento de objetos	Amazon S3	Medios de WordPress, respaldos de configuración y logs
Red	Amazon VPC (2 AZ, subred pública y privada)	Aísla y segmenta los recursos de cómputo y datos
Salida a internet privada	NAT Gateway	Permite actualizaciones de paquetes desde subred privada
Identidad y accesos	IAM (roles y políticas)	Aplica mínimo privilegio a EC2, S3 y RDS
Monitoreo	Amazon CloudWatch	Dashboards y alarmas de CPU, memoria y conexiones

2.2 Justificación de la arquitectura

Se optó por separar las instancias EC2 (capa web/aplicación) de la base de datos RDS para permitir el escalado independiente de cada capa. El uso de un Auto Scaling Group junto al ALB garantiza que, ante un incremento de tráfico, se añadan automáticamente nuevas instancias EC2 sin afectar la disponibilidad del sitio. RDS en modo Multi-AZ provee una réplica sincrónica en una segunda zona de disponibilidad, la cual asume el rol primario automáticamente ante una falla, minimizando el tiempo de inactividad (RTO bajo). El almacenamiento de medios y respaldos en S3 desacopla los archivos estáticos del sistema de archivos local de las instancias, lo que facilita el escalado horizontal y la recuperación ante desastres.

3. Red y segmentación (Amazon VPC)

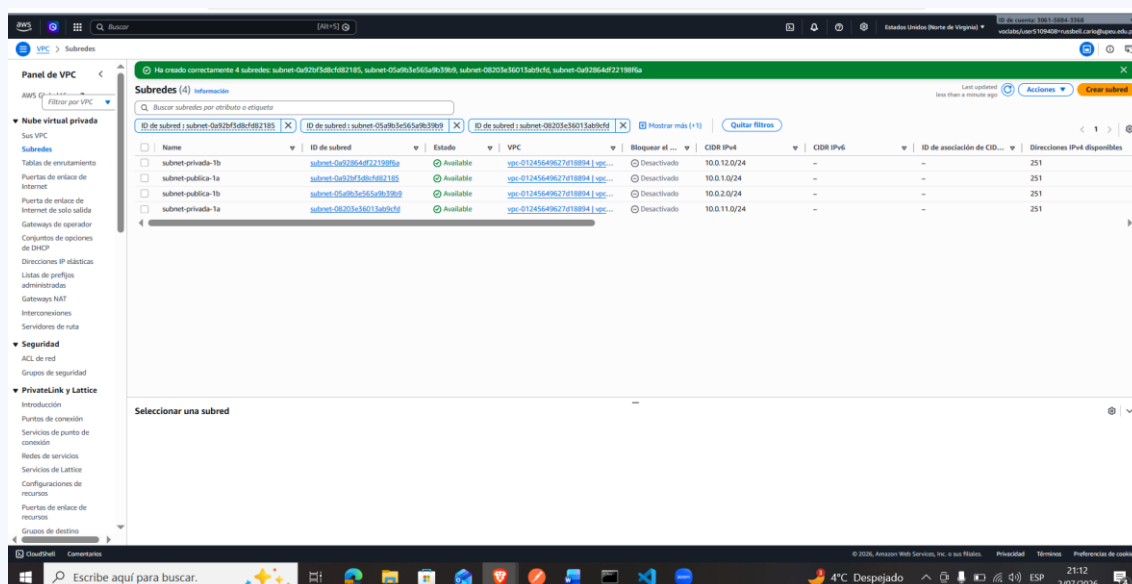
Se desplegó una VPC dedicada para el proyecto, segmentada en subredes públicas y privadas distribuidas en dos zonas de disponibilidad, siguiendo el requisito de arquitectura de red segmentada solicitado en el caso.

3.1 Diseño de subredes

Subred	Tipo	Zona de disponibilidad	CIDR	Recursos alojados
subnet-public-1a	Pública	us-east-1a	10.0.1.0/24	ALB, NAT Gateway
subnet-public-1b	Pública	us-east-1b	10.0.2.0/24	ALB (segundo AZ)
subnet-private-1a	Privada	us-east-1a	10.0.11.0/24	EC2 WordPress, RDS (primario)
subnet-private-1b	Privada	us-east-1b	10.0.12.0/24	EC2 WordPress, RDS (standby Multi-AZ)

3.2 Componentes de red

- VPC con CIDR 10.0.0.0/16.
- Internet Gateway (IGW) asociado a la VPC para las subredes públicas.
- NAT Gateway ubicado en la subred pública, usado por las instancias EC2 en subred privada para descargar paquetes y actualizaciones sin exponerlas directamente a internet.
- Tablas de rutas independientes para subredes públicas (ruta 0.0.0.0/0 → IGW) y privadas (ruta 0.0.0.0/0 → NAT Gateway).
- Security Groups a nivel de instancia y, opcionalmente, Network ACLs a nivel de subred como segunda capa de control.

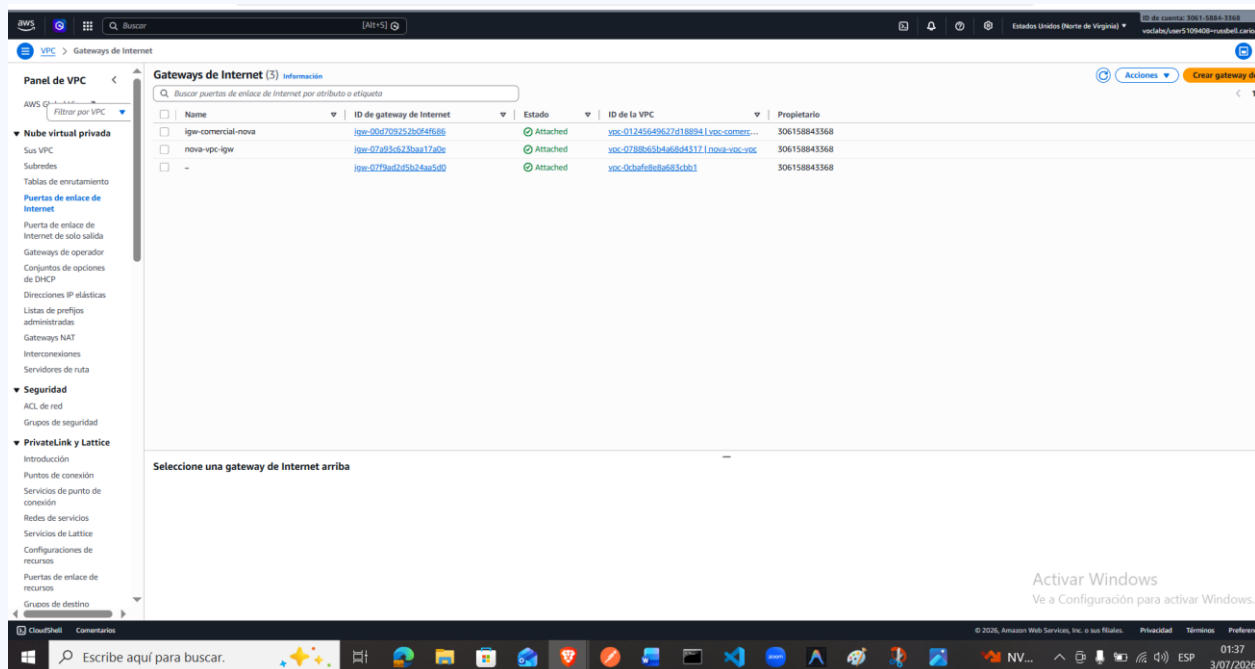


ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Consola VPC – Subredes creadas

Vista de la consola AWS mostrando las 4 subredes (2 públicas / 2 privadas) con sus AZ y CIDR.

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.



ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Tablas de rutas e Internet Gateway

Captura de la tabla de rutas pública mostrando la ruta hacia el Internet Gateway.

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.

VPC > Gateways NAT > Crear gateway NAT

Crear gateway NAT Información

Servicio administrado de traducción de direcciones de red (NAT) de alta disponibilidad que las instancias de subredes privadas pueden utilizar para conectarse a servicios de otras VPC, redes locales o Internet.

Configuración de gateway NAT

Nombre - opcional
Crea una etiqueta con una clave de "nombre" y el valor que especifiques.

COMERCIAL NOVA

El nombre puede tener un máximo de 255 caracteres.

Modo de disponibilidad Información
Elige si deseas realizar la implementación en todas las zonas de la región o restringirla a una sola zona de disponibilidad.

☒ **Regional - novedad**
Escala automáticamente en todas las zonas de disponibilidad (AZ) regionales, lo que simplifica la administración de los despliegues de AZ múltiples.

☐ **Zonal**
Proporciona un control granular dentro de una zona de disponibilidad específica, restando la configuración a nivel de subred.

VPC
Selecciona una VPC en la que crear la puerta de enlace NAT regional.

vpc-01245649627418894 (vpc-comercial-nova)

Tipo de conectividad
Selecciona un tipo de conectividad para la gateway NAT.

☒ **Pública**

☐ **Privada**

Método de asignación de IP elástica (EIP) Información
Elige cómo se asocian las direcciones IP a las puertas de enlace NAT.

☒ **Automático**
AWS administra automáticamente las direcciones IP elásticas (EIP) y la cobertura de zonas de disponibilidad (AZ) para las puertas de enlace NAT. Esto garantiza una escalabilidad sencilla: al agregar zonas de disponibilidad, se asignan automáticamente las EIP, lo que simplifica la administración.

☐ **Manual**
Asigna manualmente direcciones IP específicas para cumplir con normativas o facilitar su inclusión en listas de permitidos. Note: al escalado a nuevas zonas de disponibilidad se debe realizar manualmente a medida que crecen las cargas de trabajo.

Etiquetas

Una etiqueta es una marca que se asigna a un recurso de AWS. Cada etiqueta consta de una clave y un valor opcional. Puede utilizar las etiquetas para buscar y filtrar sus recursos o hacer un seguimiento de los costos de AWS.

Clave

Q. Name

Valor - opcional

Q. COMERCIAL NOVA

Quitar

Agregar nueva etiqueta

Puede agregar 49 más etiquetas.

Cancelar Crear gateway NAT

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

CloudShell Comentarios

Escribe aquí para buscar.

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias

2°C 01:39 3/07/2026

ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

NAT Gateway configurado

Captura del NAT Gateway activo y su Elastic IP asociada.

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.

4. Cómputo (Amazon EC2)

La capa de aplicación WordPress se despliega sobre un mínimo de 2 instancias EC2 idénticas, administradas por un Auto Scaling Group y ubicadas en subredes privadas de distintas zonas de disponibilidad, con acceso solo a través del Application Load Balancer.

4.1 Especificación de instancias

Parámetro	Valor
Tipo de instancia	t3.micro (elegible AWS Academy / Free Tier)
AMI	Amazon Linux 2023
Cantidad mínima / máxima (ASG)	2 / 4
Stack instalado	Apache HTTP Server 2.4 + PHP 8.2 + WordPress 6.x
Acceso administrativo	AWS Systems Manager Session Manager (sin exposición SSH pública)
Almacenamiento local	EBS gp3, 20 GB, cifrado

4.2 Security Groups (mínimos privilegios)

Security Group	Puerto	Protocolo	Origen	Propósito
ec2-wordpress-comercial-nova	80	TCP	0.0.0.0/0	Tráfico HTTP público hacia el ALB
nova-sg-alb	443	TCP	0.0.0.0/0	Tráfico HTTPS público hacia el ALB
nova-sg-ec2	80	TCP	sg-alb	Tráfico solo desde el ALB hacia EC2
alb-comercial-nova	22	TCP	IP administrador / SSM	Acceso administrativo restringido
rds-wordpress-comercial-nova	3306	TCP	sg-ec2-wp	Acceso a MySQL solo desde la capa de aplicación

El endurecimiento básico aplicado incluye: deshabilitar el acceso SSH por contraseña (solo llaves o Session Manager), actualización automática de parches de seguridad del sistema operativo, y cierre de todos los puertos no utilizados por el stack web.

Instancias (1/2)

Name	ID de la instancia	Estado de la instancia	Tipo de instancia	Comprobación de	Zona de dispon...	DNS de IPv4 pública	Dirección IP...	IP elástica	Direcciones L...	Monitoreo
ec2-wordpress-1b	i-065167d5349b40557	En ejecución	t2.micro	2/2 checks passed	us-east-1b	--	18.212.142.129	--	--	disabled
ec2-wordpress-1a	i-05742dfd6bd590423	En ejecución	t2.micro	2/2 checks passed	us-east-1a	--	54.165.81.84	--	--	disabled

i-05742dfd6bd590423 (ec2-wordpress-1a)

Detalles Estado y alarmas Monitoreo Seguridad Redes Almacenamiento Etiquetas

Resumen de instancia Información

ID de la instancia Dirección IP pública Direcciones IPv4 reservadas

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Windows taskbar: 01:43 3/07/2026

ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Instancias EC2 en ejecución

Consola EC2 mostrando ambas instancias en estado 'running', con Nombre del estudiante y hora del sistema visibles en la barra de tareas.

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.

Grupos de seguridad (1/8)

Name	ID de grupo de seguridad	Nombre del grupo de seguridad	ID de la VPC	Descripción	Propietario	Número de reglas de entrada
sg-0c2309ba922269e28	sg-0c2309ba922269e28	rd-s-wordpress-commercial-nova	vpc-01245649627d18894	Permite conexión MySQL solo desde EC...	306158843368	1 Entrada de permiso
sg-00508411a504980508	sg-00508411a504980508	default	vpc-0c0af69d8a63c3b1	default VPC security group	306158843368	1 Entrada de permiso
sg-0e9e2d8bb2a021c4	sg-0e9e2d8bb2a021c4	alb-commercial-nova	vpc-01245649627d18894	Permite tráfico HTTP hacia el balancead...	306158843368	1 Entrada de permiso
sg-06af58179c4615322	sg-06af58179c4615322	nova-sg-ec2	vpc-0788b65b4a6d84317	Permite acceso desde el ALB y SSH	306158843368	2 Entradas de permisos
sg-023c316b2c8f4dc92	sg-023c316b2c8f4dc92	nova-sg-alb	vpc-0788b65b4a6d84317	Permite tráfico web público	306158843368	1 Entrada de permiso
sg-05898c478912725418	sg-05898c478912725418	default	vpc-01245649627d18894	default VPC security group	306158843368	1 Entrada de permiso
sg-0f5a86315912a7f48c	sg-0f5a86315912a7f48c	default	vpc-0788b65b4a6d84317	default VPC security group	306158843368	1 Entrada de permiso
sg-0f17069180b70f6db	sg-0f17069180b70f6db	ec2-wordpress-commercial-nova	vpc-01245649627d18894	Permite tráfico desde ALB y acceso SSH ...	306158843368	4 Entradas de permisos

sg-0c2309ba922269e28 - rds-wordpress-commercial-nova

Detalles Reglas de entrada Reglas de salida Compartiendo Asociaciones de VPC Recursos relacionados: novedad Etiquetas

Detalles

Nombre del grupo de seguridad	ID del grupo de seguridad	Descripción	ID de la VPC
rds-wordpress-commercial-nova	sg-0c2309ba922269e28	Permite conexión MySQL solo desde EC2 WordPress	vpc-01245649627d18894

Propietario 306158843368

Número de reglas de entrada 1 Entrada de permiso

Número de reglas de salida 1 Entrada de permiso

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

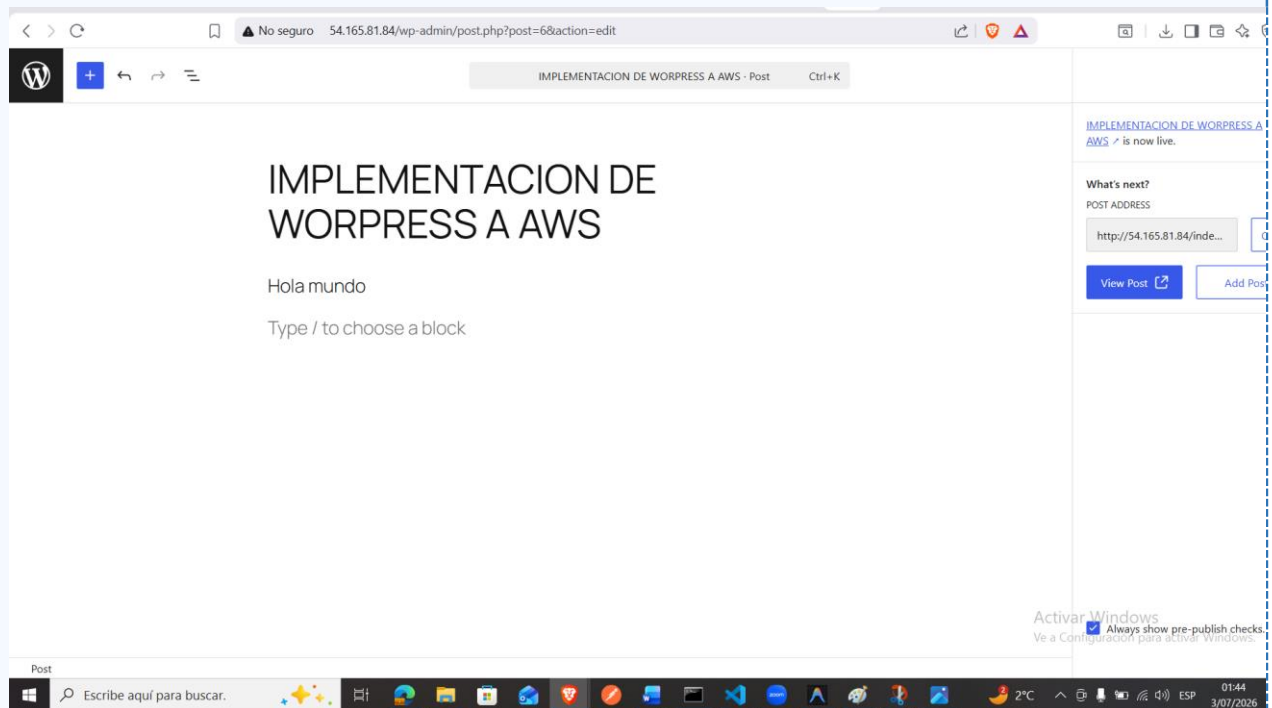
Windows taskbar: 01:43 3/07/2026

ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Reglas del Security Group

Detalle de reglas de entrada/salida del Security Group de las instancias EC2.

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.



ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Sitio WordPress accesible vía navegador

Captura del navegador mostrando el sitio WordPress cargando correctamente a través de la URL/DNS del ALB.

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.

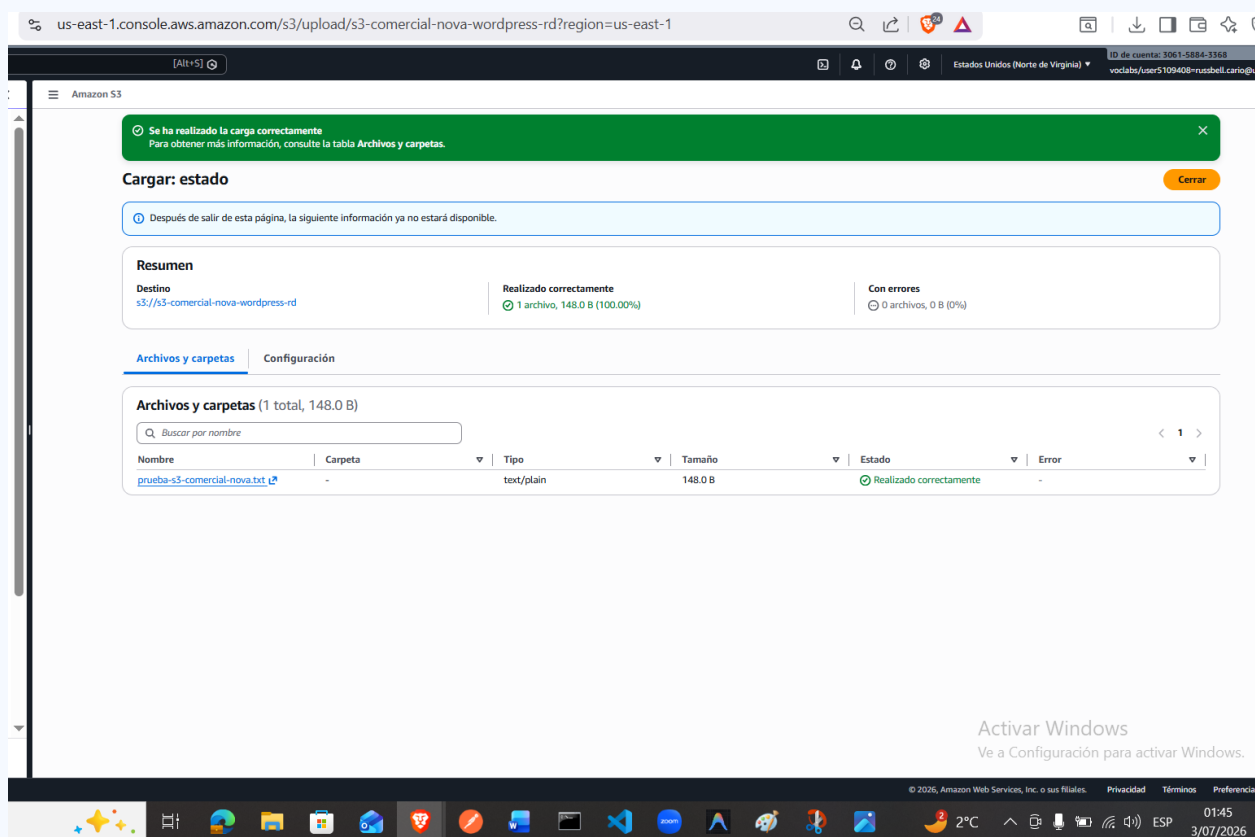
5. Almacenamiento (Amazon S3)

Se creó un bucket S3 dedicado para centralizar los medios subidos desde WordPress (mediante el plugin de offload de medios), los respaldos de configuración y los logs de la aplicación.

5.1 Configuración del bucket

Parámetro	Valor
Nombre del bucket	comercial-nova-wp-media-prod (ejemplo — reemplazar por el nombre real)
Acceso público	Bloqueado (Block Public Access = ON en las 4 opciones)
Versionado	Habilitado
Cifrado en reposo	SSE-S3 (AES-256) por defecto
Política de ciclo de vida	Objetos > 30 días → S3 Standard-IA; objetos > 180 días → S3 Glacier Instant Retrieval
Estructura de carpetas	/media (subidas de WordPress), /backups (respaldos), /logs (registros de aplicación)

El acceso al bucket se otorga exclusivamente mediante un rol de IAM asignado a las instancias EC2 (Instance Profile), evitando el uso de credenciales de acceso embebidas en el código o en archivos de configuración.

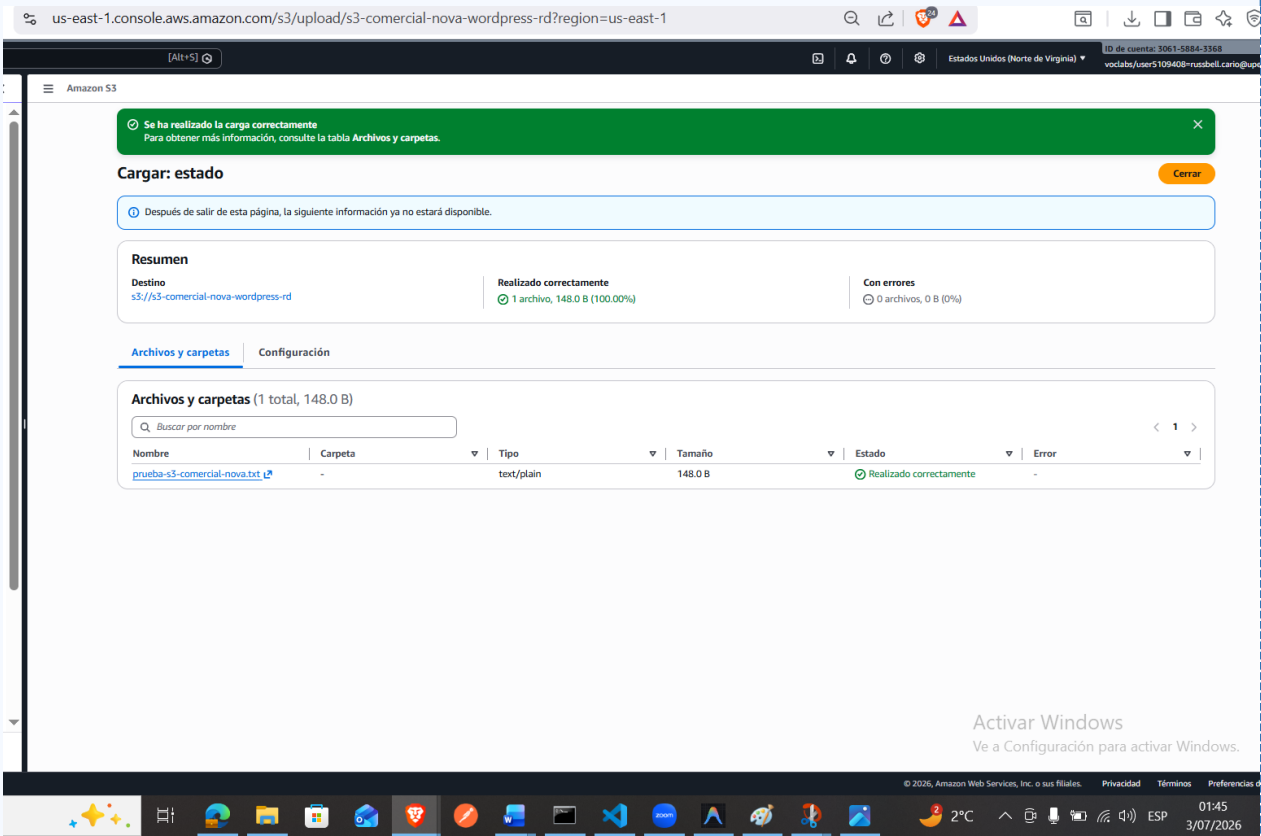


ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Configuración principal del bucket S3

Consola S3 mostrando el bucket creado, con versionado y bloqueo de acceso público habilitados.

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.

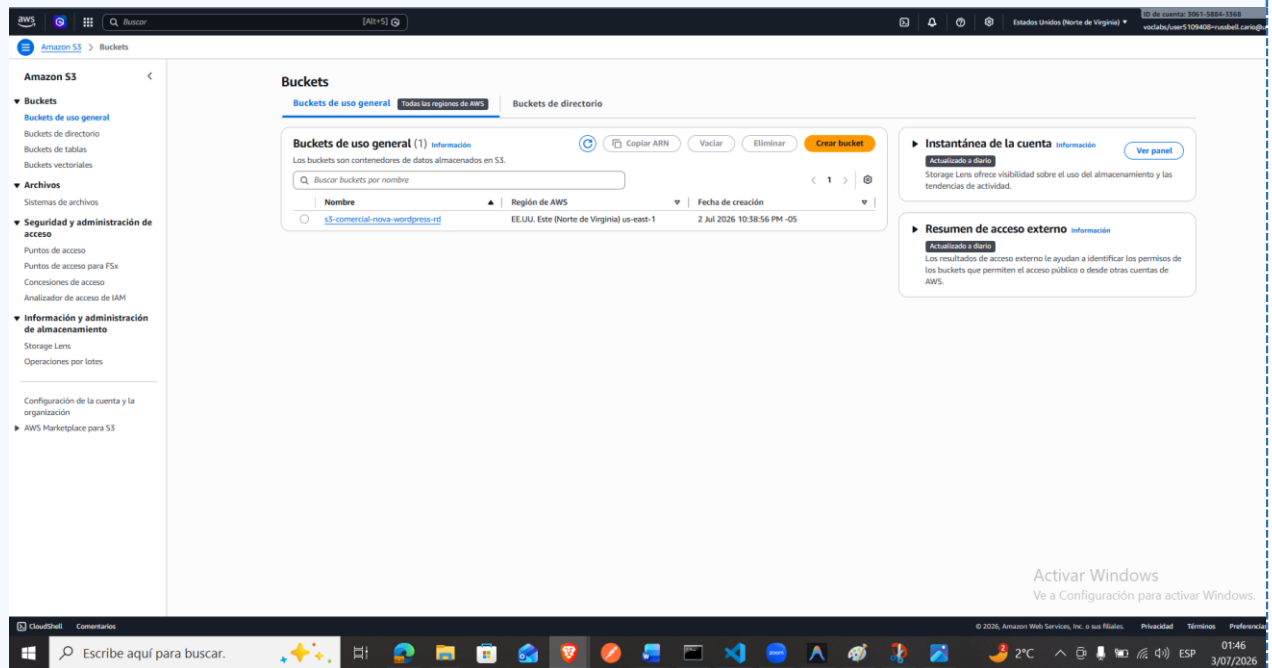


ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Política de ciclo de vida (lifecycle)

Captura de la regla de transición a S3 Standard-IA / Glacier configurada.

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.



ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Prueba de carga y recuperación de archivo

Captura mostrando la subida de un archivo de prueba y su posterior descarga/recuperación exitosa desde el bucket.

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.

6. Base de datos (Amazon RDS)

El motor de base de datos para WordPress es Amazon RDS para MySQL, desplegado en subredes privadas y accesible únicamente desde la capa de aplicación EC2, conforme al requisito de red privada del caso de estudio.

6.1 Configuración de la instancia RDS

Parámetro	Valor
Motor	MySQL 8.0
Clase de instancia	db.t3.micro (elegible AWS Academy / Free Tier)
Multi-AZ	Habilitado (standby síncrono en segunda AZ)
Almacenamiento	20 GB gp3, cifrado con AWS KMS
Visibilidad	Privada (sin acceso público)
Respaldo automático	Habilitado, retención de 7 días
Ventana de backup	02:00–03:00 (hora del servidor), fuera del horario pico
Ventana de mantenimiento	Domingo 03:00–04:00

6.2 Credenciales de superusuario (completar con datos reales del despliegue)

⚠ Importante — manejo seguro de credenciales

- No subir estas credenciales al repositorio público de GitHub.
- Usar AWS Secrets Manager o variables de entorno / Parameter Store para producción.
- Rotar la contraseña maestra periódicamente y tras cada exposición accidental.

Campo	Valor (completar)
Endpoint de RDS	danieldecr7.c6pc7rfzb77a.us-east-1.rds.amazonaws.com
Puerto	3306
Nombre de la base de datos	danieldecr7
Usuario administrador (master username)	danieldecr7
Contraseña maestra	danieldecr7 (no exponer en capturas ni commits)
Usuario de aplicación WordPress (con privilegios acotados a wordpress_db)	admin
Contraseña de usuario de aplicación	admin

The screenshot displays the AWS Management Console for an Amazon RDS instance named 'danieldecr7'. The instance is in the 'Available' state. The console shows various tabs like 'Conectividad y seguridad', 'Supervisión', 'Registros y eventos', 'Configuración', etc. The 'Conectividad y seguridad' tab is active, showing connection details like endpoint, port, and security groups. A Windows watermark is visible on the right side of the screenshot.

Resumen

- Identificador de base de datos: danieldecr7
- Estado: Disponible
- Rol: Instancia
- Motor: MySQL Community
- Recomendaciones

Conectividad y seguridad

- Fragmentos de código: Uselo cuando se conecte a través de SDK, API o herramientas de terceros, incluidos los agentes.
- CloudShell: Uselo para acceder de manera rápida a la CLI de AWS que se lanza de forma rápida desde la Consola de administración de AWS.
- Puntos de conexión: Uselo cuando se conecte a través de cualquier interfaz IDE.

Nombre de la base de datos: danieldecr7

Nombre de usuario maestro: danieldecr7

Puerta de enlace a Internet: Desactivado

Puerto: 3306

Tipo de punto de conexión: Punto de conexión de la instancia

Configuraciones adicionales

Conectividad y seguridad

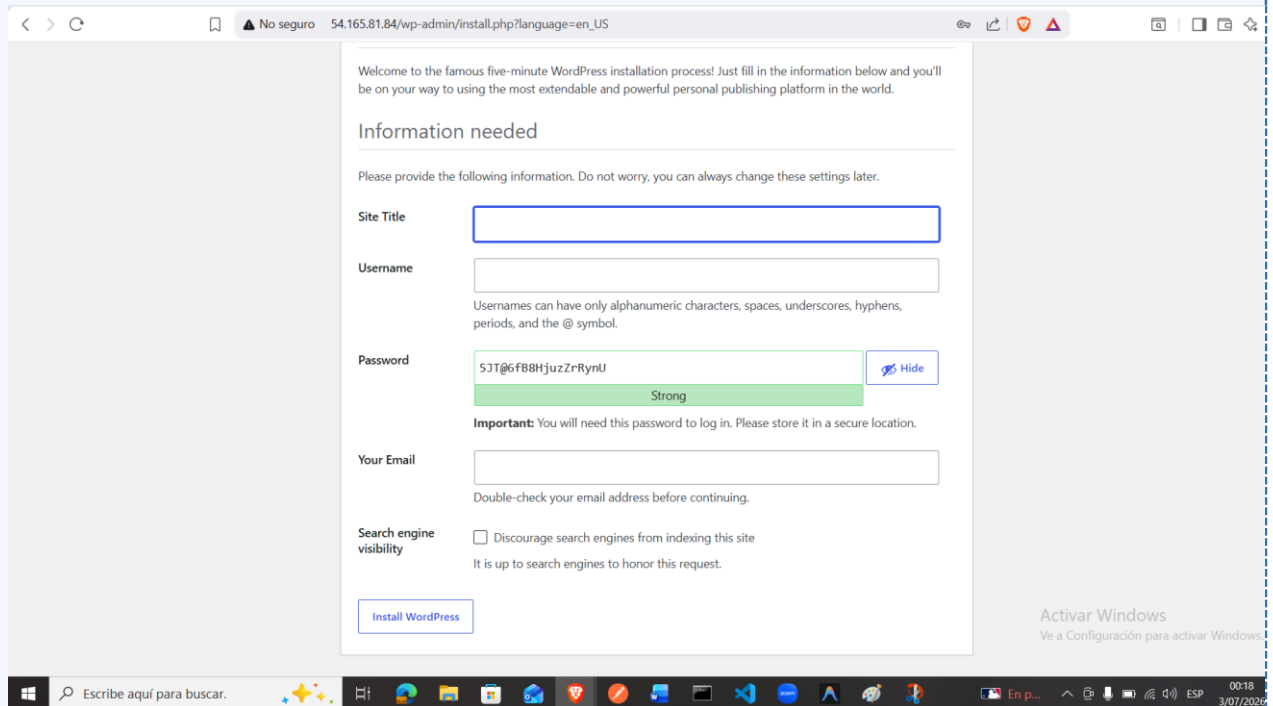
- Punto de enlace y puerto**: Punto de enlace copiado
- Redes**: Zona de disponibilidad: us-east-1b; VPC: vpc-comercial-nova (vpc-01245649627d18894); Grupo de subredes: db-subnet-wordpress-comercial-nova; Subredes: subnet-0a92864df22198f6a, subnet-08203e36013ab9cfd
- Seguridad**: Grupos de seguridad de la VPC: ec2-wordpress-comercial-nova (sg-0f17069189b76f9eb); Activo; Accesible públicamente: No; Entidad de certificación: rds-ca-rsa2048-g1; Fecha de la entidad de certificación: May 25, 2061, 18:34 (UTC-05:00)

ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Instancia RDS disponible

Consola RDS mostrando la instancia en estado 'Available', Multi-AZ habilitado.

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.

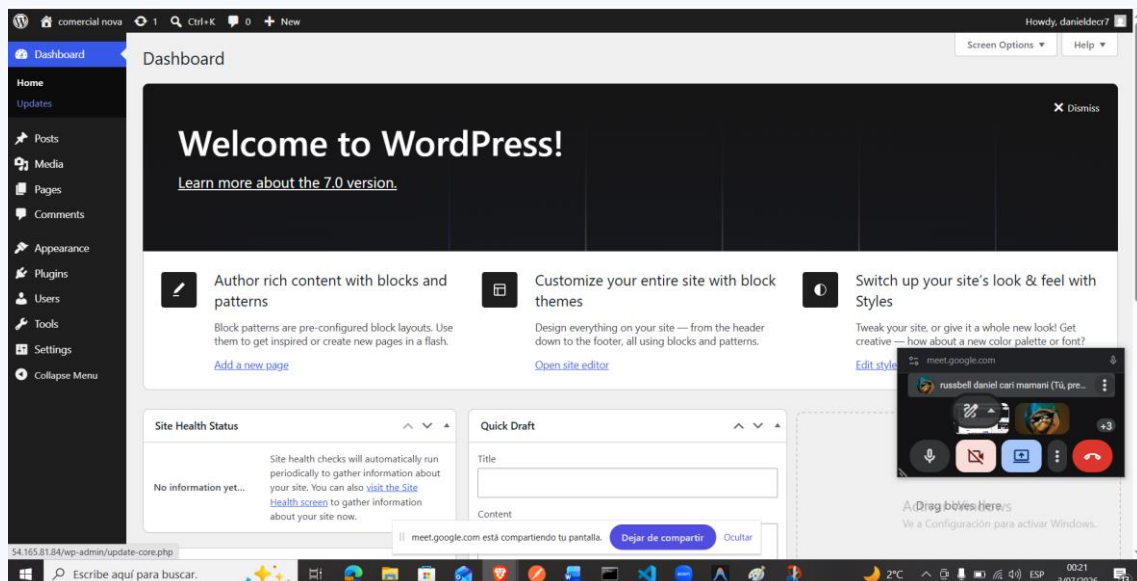


ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Prueba de conexión desde EC2

Terminal (SSM Session Manager) mostrando conexión exitosa a MySQL desde la instancia EC2, con comando 'mysql -h <endpoint> -u <usuario>' y hora del sistema visible.

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.



ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Instalación de WordPress con base de datos

7. Alta disponibilidad y escalabilidad

7.1 Application Load Balancer

El ALB se configuró con un listener HTTP (puerto 80) y un target group que realiza health checks periódicos (cada 30 segundos, ruta /wp-login.php, umbral de 2 verificaciones) a las instancias EC2 registradas en ambas zonas de disponibilidad. Las instancias no saludables son retiradas automáticamente de la rotación de tráfico.

7.2 Auto Scaling Group

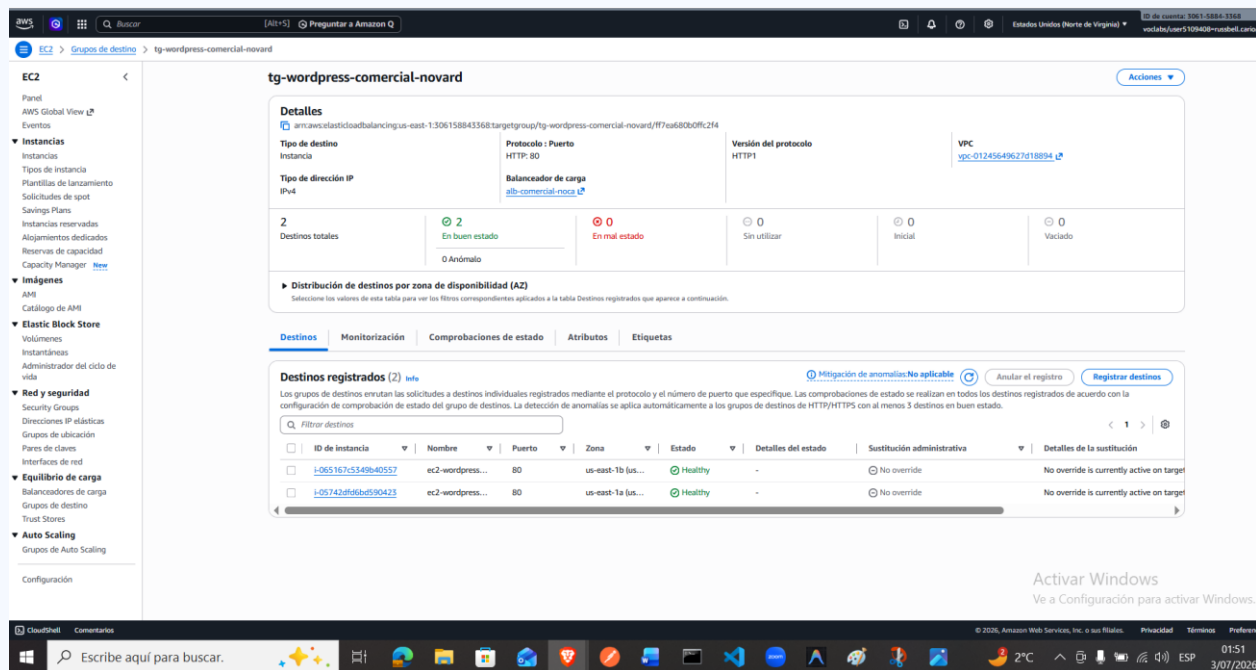
Parámetro	Valor
Capacidad mínima	2 instancias
Capacidad deseada	2 instancias
Capacidad máxima	4 instancias
Política de escalado	Target tracking — CPU promedio objetivo 60%
Health check	ELB + EC2 (grace period 300 s)
Distribución	1 instancia por AZ como mínimo (balanceo entre subnet-private-1a y 1b)

7.3 Alta disponibilidad de la base de datos

RDS Multi-AZ mantiene una réplica en espera (standby) sincronizada en una segunda zona de disponibilidad. Ante una falla de la instancia primaria, RDS conmuta automáticamente al standby, actualizando el registro DNS del endpoint sin intervención manual, lo que reduce el tiempo de inactividad a minutos en lugar de horas.

7.4 Justificación de escalabilidad ante demanda

Ante un incremento sostenido de tráfico, la métrica de CPU promedio del Auto Scaling Group supera el umbral configurado (60%), lo que dispara el lanzamiento de nuevas instancias EC2 (hasta el máximo de 4) que se registran automáticamente en el ALB. Al descender la demanda, el ASG reduce la cantidad de instancias activas, optimizando el costo. La base de datos, al ser un cuello de botella habitual, puede escalar verticalmente (cambio de clase de instancia) o incorporar réplicas de lectura (Read Replicas) si el patrón de tráfico es predominantemente de lectura.



ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Target Group y Health Checks del ALB

Consola EC2 → Target Groups mostrando instancias 'healthy' registradas.

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.

8. Seguridad e Identity and Access Management (IAM)

8.1 Principio de mínimo privilegio

Se evitó el uso de la cuenta root para operaciones diarias, creando en su lugar roles y usuarios IAM con políticas acotadas exclusivamente a los servicios y acciones necesarias para cada función.

Rol / Usuario IAM	Servicios / permisos otorgados	Alcance
role-ec2-wordpress	s3:GetObject, s3:PutObject sobre el bucket de medios; ssm:* para Session Manager	Solo el bucket S3 del proyecto; sin acceso a otros recursos
role-cloudwatch-agent	cloudwatch:PutMetricData, logs:CreateLogStream, logs:PutLogEvents	Envío de métricas y logs personalizados desde EC2
usuario-devops (consola)	EC2 (start/stop/describe), RDS (describe), S3 (lectura), CloudWatch (lectura)	Sin permisos de eliminación de recursos productivos
usuario-administrador	Administrador de la solución, MFA obligatorio	Acceso completo solo para gestión de la infraestructura del caso de estudio

8.2 Cifrado

- En tránsito: HTTPS/TLS entre el navegador y el ALB (certificado gestionado con AWS Certificate Manager); conexión EC2 → RDS forzada con SSL.

- En reposo: volúmenes EBS de EC2 cifrados; almacenamiento de RDS cifrado con AWS KMS; bucket S3 con cifrado por defecto (SSE-S3).

8.3 Matriz de accesos (resumen)

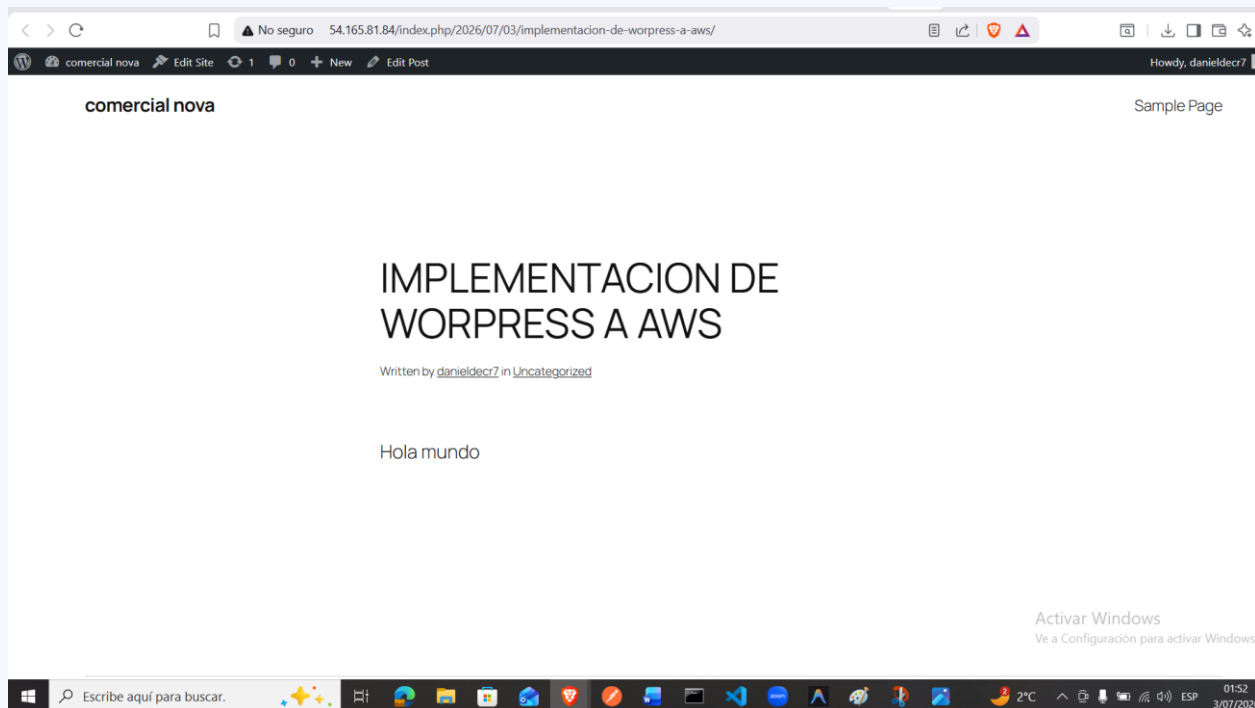
Recurso	Quién accede	Cómo	Restricción
EC2 (WordPress)	role-ec2-wordpress / administradores	Session Manager (sin SSH público)	Sin puerto 22 abierto a 0.0.0.0/0
RDS (MySQL)	Instancias EC2 de la capa de aplicación	Conexión SSL puerto 3306	Sin acceso público; solo desde sg-ec2-wp
S3 (medios/backups)	role-ec2-wordpress	API S3 vía SDK/CLI con credenciales temporales del rol	Bloqueo total de acceso público
Consola AWS	usuario-administrador / usuario-devops	IAM + MFA	Principio de mínimo privilegio por rol

9. Instalación y configuración de WordPress

9.1 Pasos de instalación

1. Lanzamiento de instancias EC2 con Amazon Linux 2023 dentro del Auto Scaling Group.
2. Instalación del stack LAMP: Apache HTTP Server, PHP 8.2 y extensiones requeridas (mysqli, gd, xml, curl).
3. Descarga y extracción del paquete oficial de WordPress en /var/www/html.
4. Configuración de wp-config.php con el endpoint de RDS, nombre de base de datos, usuario de aplicación y claves de seguridad (salts) únicas.
5. Configuración de permisos de archivos y del usuario del servicio Apache (www-data).
6. Registro de las instancias en el Target Group del ALB.
7. Acceso a la URL pública del ALB y finalización del asistente de instalación de WordPress (idioma, título del sitio, usuario administrador).
8. Instalación de plugin de offload de medios hacia el bucket S3.
9. Publicación de contenido de prueba (entrada/página) para validar el flujo completo hasta la base de datos.

9.2 Evidencias de instalación

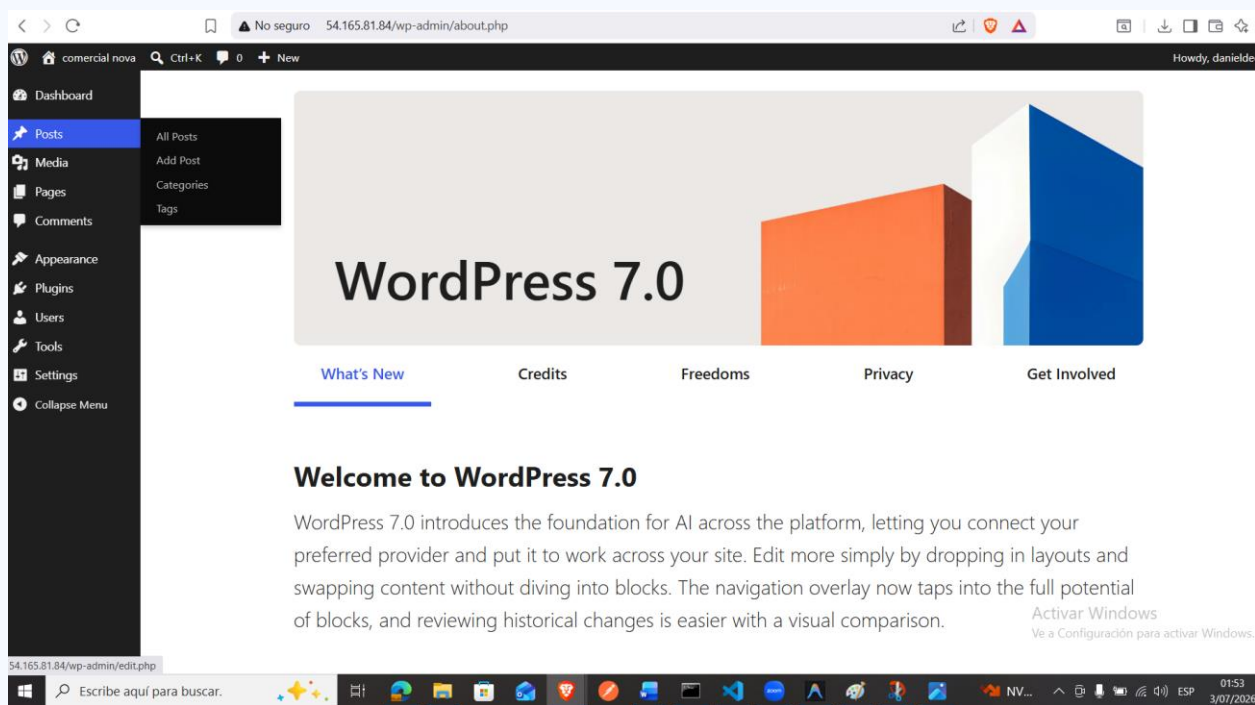


ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Pantalla de instalación completada

Captura del asistente de WordPress mostrando 'La instalación ha finalizado con éxito'.

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.

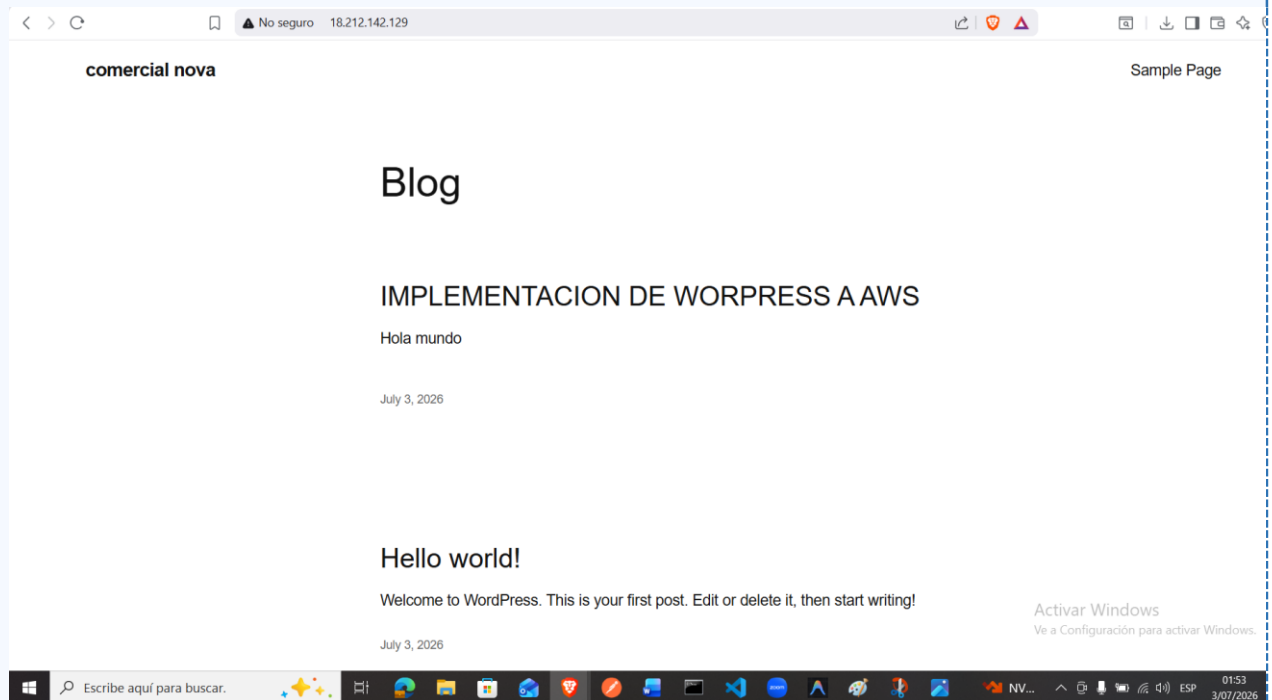


ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Panel de administración (wp-admin)

Captura del escritorio de administración de WordPress tras iniciar sesión.

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.



ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Entrada publicada

Captura de al menos una entrada o página publicada, visible desde el sitio público.

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.

10. Monitoreo y observabilidad (Amazon CloudWatch)

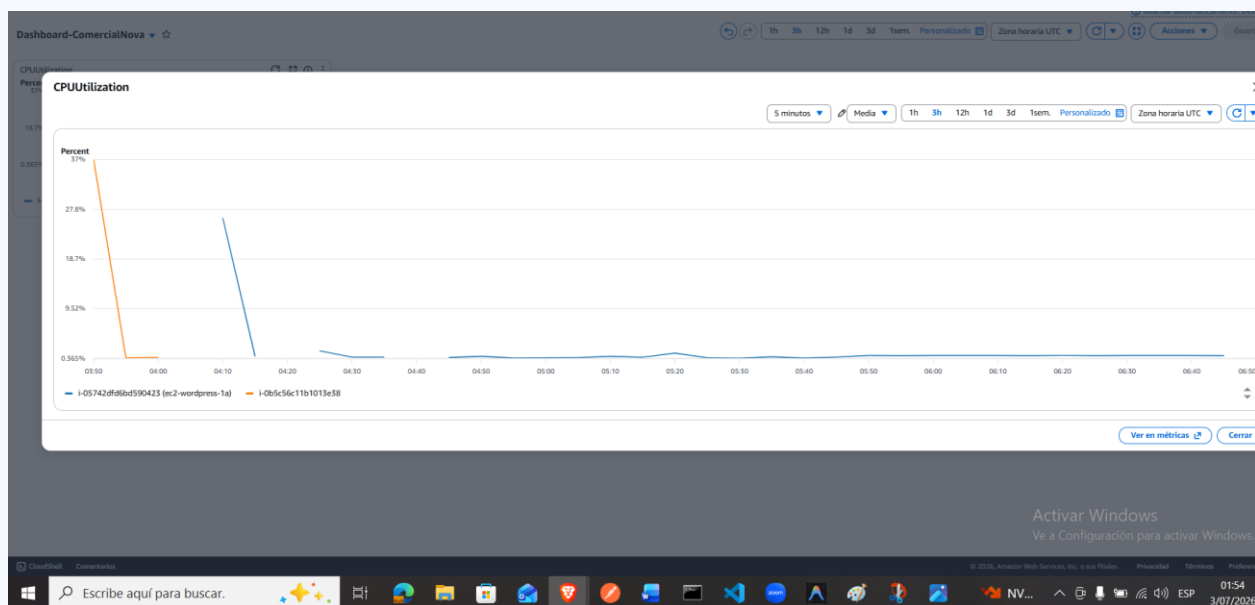
10.1 Dashboard

Se configuró un dashboard de CloudWatch que centraliza las métricas clave de la solución:

- CPUUtilization (EC2) — por instancia y promedio del Auto Scaling Group.
- NetworkIn / NetworkOut (EC2).
- RequestCount y TargetResponseTime (ALB).
- CPUUtilization, FreeStorageSpace y DatabaseConnections (RDS).

10.2 Alarma operacional

Parámetro	Valor
Nombre de la alarma	alarm-ec2-cpu-alta
Métrica	CPUUtilization (EC2 / Auto Scaling Group)
Umbral	> 80% durante 5 minutos consecutivos
Acción	Notificación por Amazon SNS al correo del equipo + disparo de política de escalado
Alarma secundaria	FreeStorageSpace (RDS) < 2 GB → notificación SNS

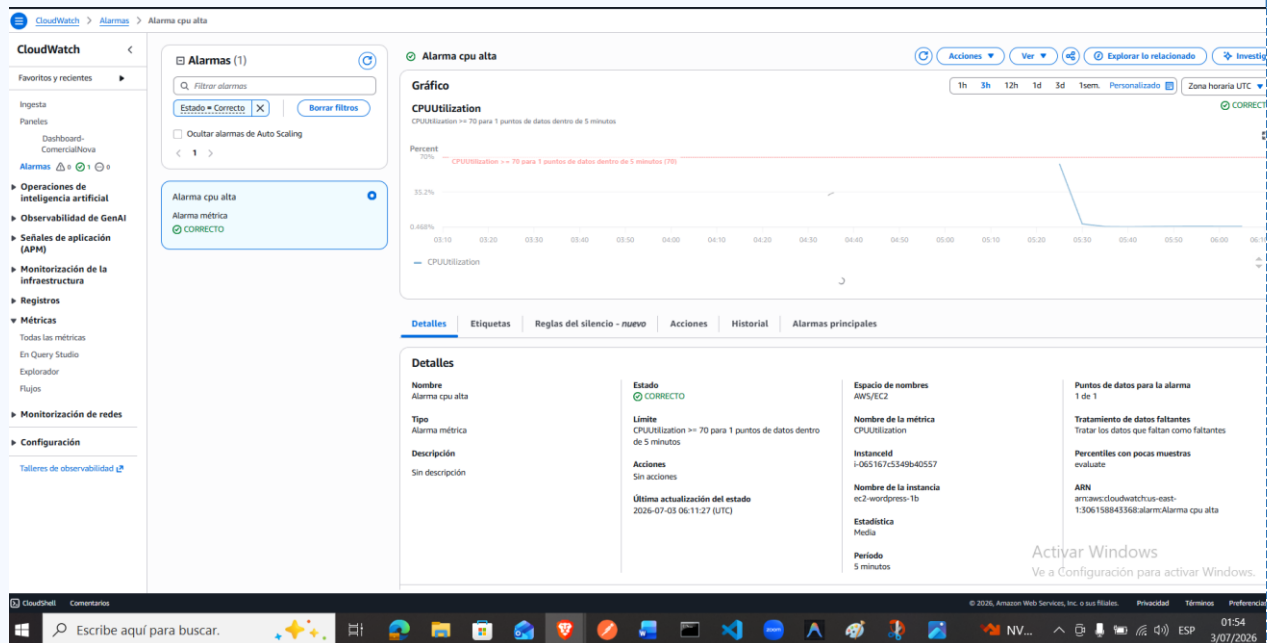


ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Dashboard de CloudWatch

Captura del dashboard con las gráficas de CPU, red y métricas de RDS.

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.



ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA

Alarma configurada y umbral

Captura de la alarma 'alarm-ec2-cpu-alta' mostrando el umbral definido y su estado (OK / In alarm).

Requisito: debe verse el nombre del estudiante y la hora del sistema en la captura.

11. Análisis de costos y optimización

A continuación se presenta la estimación de costo mensual de la arquitectura, calculada en base a la calculadora de precios de AWS para la región us-east-1 (N. Virginia), asumiendo un uso continuo (730 horas/mes) para los recursos permanentes.

11.1 Estimación de costo mensual — Arquitectura inicial

Servicio	Configuración	Costo mensual estimado (USD)
Amazon EC2	2 x t3.micro (bajo demanda, 730 h/mes c/u)	\$15.18
Application Load Balancer	1 ALB + LCU estimadas	\$19.80
Amazon RDS	db.t3.micro MySQL, Multi-AZ, 20 GB gp3	\$32.40
Amazon S3	~15 GB almacenamiento + solicitudes	\$1.20
NAT Gateway	1 NAT Gateway + procesamiento de datos	\$34.20
Transferencia de datos salientes	~20 GB/mes	\$1.80
Amazon CloudWatch	Dashboard personalizado + alarmas + logs	\$4.50
Elastic IP (NAT)	1 IP asociada	\$0.00 (sin costo mientras está en uso)
Total estimado		\$109.08 / mes

11.2 Componentes de mayor costo

Los tres componentes de mayor peso en la factura mensual son: el NAT Gateway (31%), Amazon RDS Multi-AZ (30%) y el Application Load Balancer (18%). Estos tres servicios concentran cerca del 79% del costo total de la arquitectura.

11.3 Acciones de optimización propuestas

#	Acción de optimización	Ahorro estimado
1	Rightsizing de EC2: monitorear utilización real de CPU/memoria durante 2 semanas y ajustar a t3.micro/t4g.micro (Graviton) si la carga lo permite; usar instancias ARM reduce ~20% el costo de cómputo.	~\$3 / mes
2	Sustituir NAT Gateway por NAT Instance de bajo costo (o eliminarlo en el entorno de laboratorio/no productivo) cuando la disponibilidad 24/7 no sea crítica.	~\$25–30 / mes
3	Aplicar políticas de ciclo de vida en S3 (transición a S3 Standard-IA / Glacier Instant Retrieval) para medios y respaldos poco accedidos.	~\$0.30–0.50 / mes (escala con volumen)
4	Apagar/detener instancias EC2 y RDS de entornos de prueba fuera del horario laboral (uso de AWS Instance Scheduler), aplicable en AWS Academy y entornos no productivos.	~\$10–15 / mes
5	Evaluar Savings Plans o Reserved Instances (1 año, sin pago adelantado) para EC2 y RDS en el escenario productivo real, fuera del laboratorio académico.	~15–30% sobre EC2/RDS

11.4 Comparación arquitectura inicial vs. optimizada

Escenario	Costo mensual estimado	Observación
Arquitectura inicial (Multi-AZ, NAT Gateway 24/7, bajo demanda)	\$109.08	Máxima disponibilidad, sin optimización de costos
Arquitectura optimizada (rightsizing + NAT ajustado + lifecycle S3 + apagado fuera de horario)	≈ \$65.00 – \$70.00	Reducción aproximada del 35–40% manteniendo funcionalidad esencial

Nota: los valores presentados son estimaciones de referencia basadas en tarifas públicas de AWS para la región us-east-1 y deben ajustarse con el costo real observado en AWS Cost Explorer o AWS Pricing Calculator una vez finalizado el periodo de facturación del laboratorio.

12. Evidencias de funcionamiento — checklist

El siguiente checklist resume las evidencias mínimas requeridas por la guía del caso de estudio. Cada casilla debe completarse con la captura correspondiente antes de la entrega final.

✓	Evidencia requerida	Estado
☐	Captura de VPC y subredes creadas	Pendiente de adjuntar
☐	Captura de EC2 en ejecución (instancias y Security Groups)	Pendiente de adjuntar
☐	Captura de bucket S3 con configuración principal	Pendiente de adjuntar
☐	Captura de RDS disponible y prueba de conexión desde EC2/app	Pendiente de adjuntar
☐	Captura del sitio WordPress en ejecución y panel de administrador	Pendiente de adjuntar
☐	Captura de dashboard y alarma en CloudWatch	Pendiente de adjuntar
☐	Resumen de costos estimados y acciones de optimización	Incluido en sección 11
☐	Todas las capturas muestran nombre del estudiante y hora visible	Pendiente de verificar

⚠ Recordatorio de formato de capturas

- Cada captura debe incluir el nombre del estudiante visible (marca de agua, notas adhesivas o barra de título del SO).
- La hora del sistema debe ser visible (reloj de la barra de tareas o del navegador).
- Evitar capturas de plantillas de referencia; usar solo evidencia propia del despliegue.

13. Estructura del repositorio GitHub

El repositorio de entrega sigue la estructura mínima solicitada en la guía del caso de estudio:

```
/
├── README.md
├── arquitectura/
│   ├── diagrama.png
│   └── justificacion_arquitectura.md
├── wordpress/
│   ├── instalacion_configuracion.md
│   └── evidencia_publicacion_contenido.md
├── infraestructura/
│   └── scripts/
├── seguridad/
│   └── matriz_accesos.md
├── monitoreo/
│   ├── dashboard_metricas.png
│   └── alertas_configuradas.md
├── costos/
│   ├── estimacion_costos.xlsx
│   └── optimizacion_costos.md
├── aws/
│   ├── inventario_recursos_aws.md
│   └── evidencias_ec2_s3_rds_cloudwatch.md
└── evidencias/
    ├── capturas_servicios/
    └── pruebas_funcionamiento.md
```

Se recomienda mantener trazabilidad del trabajo mediante commits incrementales (no subir todo en un solo commit final), documentando cada avance: creación de VPC, despliegue de EC2, configuración de RDS, integración de S3, configuración de CloudWatch y ajustes finales de seguridad y costos.

14. Lecciones aprendidas

- La separación de capas (aplicación, datos, almacenamiento) facilita el escalado independiente y simplifica la resolución de problemas ante fallas puntuales.
- El uso de AWS Systems Manager Session Manager elimina la necesidad de exponer el puerto SSH públicamente, reduciendo significativamente la superficie de ataque.
- Los límites de AWS Academy (cuotas, tiempo de sesión, servicios restringidos) requieren planificar el despliegue en bloques cortos y documentar cualquier restricción que afecte al diseño original.
- Automatizar el apagado de recursos no utilizados es clave para evitar sobrecostos durante las fases de pruebas del laboratorio.
- Configurar alarmas desde el inicio del despliegue (y no al final) permite detectar configuraciones erróneas de manera temprana.
- La política de mínimo privilegio en IAM, aunque toma más tiempo de configuración inicial, evita incidentes de seguridad y facilita las auditorías posteriores.

15. Limitaciones conocidas y mejoras futuras

15.1 Limitaciones conocidas

- El entorno de AWS Academy impone restricciones de tiempo de sesión y cuotas de servicios, lo que puede limitar pruebas de carga prolongadas.
- Algunas cuentas de laboratorio no permiten crear roles IAM personalizados con total libertad, restringiendo el alcance de las políticas de mínimo privilegio.
- El certificado TLS gestionado por ACM requiere un dominio propio verificable, no siempre disponible en el entorno académico.
- Los costos presentados son estimaciones de referencia y no sustituyen la facturación real observada en AWS Cost Explorer.

15.2 Mejoras futuras

- Implementar un pipeline CI/CD (por ejemplo, CodePipeline o GitHub Actions) para automatizar el despliegue de cambios en WordPress.
- Incorporar un CDN (Amazon CloudFront) delante del ALB para reducir la latencia y el costo de transferencia de datos.
- Migrar la gestión de la infraestructura a Infraestructura como Código (Terraform o CloudFormation) para garantizar reproducibilidad total.
- Añadir un Web Application Firewall (AWS WAF) para proteger contra ataques comunes (SQLi, XSS, fuerza bruta en wp-login.php).
- Evaluar el uso de Amazon Aurora Serverless para RDS, optimizando costos en escenarios de tráfico variable.

Anexo A. Checklist de entrega en AWS Academy

☐	Ítem
☐	Captura de VPC y subredes creadas
☐	Captura de EC2 en ejecución (instancias y Security Groups)
☐	Captura de bucket S3 con configuración principal
☐	Captura de RDS disponible y prueba de conexión desde EC2/app
☐	Captura del sitio WordPress en ejecución y panel de administrador
☐	Captura de dashboard y alarma en CloudWatch
☐	Resumen de costos estimados y acciones de optimización
☐	Todas las capturas muestran nombre del estudiante y hora visible

Anexo B. Rúbrica de evaluación aplicada

Criterio	Peso	Sección del informe donde se evidencia
Diseño de arquitectura cloud	15%	Sección 2
Implementación técnica en AWS (EC2, S3, RDS, ELB/ASG; VPC opcional)	25%	Secciones 3, 4, 5, 6, 7
Seguridad aplicada (IAM, redes, acceso mínimo)	15%	Sección 8
Alta disponibilidad y escalabilidad	15%	Sección 7
Monitoreo y alertamiento con CloudWatch	10%	Sección 10
Análisis y optimización de costos	15%	Sección 11
Calidad del repositorio, informe y documentación	5%	Secciones 12, 13

Nota para el equipo: no se califica solo que la solución funcione; se evalúa la capacidad de argumentar las decisiones de arquitectura, seguridad, disponibilidad y costo con evidencia técnica propia.